

amortecida, ω_r , e o tempo de acomodação, t_s — ou seja, o tempo necessário para a resposta ao degrau permanecer dentro de uma tolerância especificada do seu valor final.

Para filtros passa-baixas não ideais, pode ser observado um compromisso entre a largura da banda de transição (uma característica do domínio da frequência) e o tempo de acomodação da resposta ao degrau (uma característica do domínio do tempo). O exemplo a seguir ilustra esse compromisso.

Exemplo 6.3

Vamos considerar dois filtros passa-baixas específicos projetados para ter uma frequência de corte de 500 Hz. Cada filtro tem uma resposta em frequência racional de ordem 5 e uma resposta ao impulso real. Os dois filtros são de tipos específicos, um conhecido como filtro Butterworth e o outro, como filtro elíptico. Essas duas classes de filtros são muito usadas na prática.

As magnitudes de resposta em frequência dos dois filtros são esboçadas (em função da frequência medida em hertz) na Figura 6.18(a). Consideramos a faixa de transição de cada filtro como a região em torno da frequência de corte (500 Hz) em que a magnitude da resposta em frequência nem está dentro da faixa de 0,05 da magnitude unitária (a ondulação na banda de passagem) nem dentro da faixa de 0,05 da magnitude zero (a ondulação na banda de rejeição). Da Figura 6.18(a), pode-se ver que a banda de transição do filtro Butterworth é *mais larga* que a banda de transição do filtro elíptico.

O preço pago pela banda de transição estreita do filtro elíptico pode ser observado na Figura 6.18(b), em que as respostas ao degrau dos dois filtros são apresentadas. Vemos que a oscilação na resposta ao degrau do filtro elíptico é mais proeminente que para a resposta ao degrau Butterworth. Em particular, o tempo de acomodação para a resposta ao degrau é maior no caso do filtro elíptico. ■

A consideração dos compromissos entre as características do domínio do tempo e do domínio da frequência e de outras questões, como complexidade ou custo do filtro, constitui a essência da importante área de projeto de filtros. Nas próximas seções, e em vários problemas ao final do capítulo, fornecemos exemplos adicionais de sistemas e filtros LIT e suas características de domínio do tempo e da frequência.

6.5 Sistemas de primeira ordem e de segunda ordem de tempo contínuo

Sistemas LIT descritos por equações diferenciais lineares com coeficientes constantes têm grande importância

prática, pois muitos sistemas físicos podem ser modelados por tais equações e também esses sistemas podem, em geral, ser implementados convenientemente. Por diversos motivos práticos, os sistemas de ordem elevada usualmente são implementados ou representados combinando-se sistemas de primeira ordem e de segunda ordem em arranjos em cascata ou paralelos. Consequentemente, as propriedades dos sistemas de primeira e segunda ordens desempenham um papel importante na análise, projeto e entendimento do comportamento no domínio do tempo e no domínio da frequência dos sistemas de ordem elevada. Nesta seção, discutimos esses sistemas de baixa ordem com detalhes para tempo contínuo. Na Seção 6.6, examinamos seus correspondentes de tempo discreto.

6.5.1 Sistemas de primeira ordem de tempo contínuo

A equação diferencial para um sistema de primeira ordem usualmente é expressa na forma

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t), \quad (6.21)$$

em que o coeficiente τ é um número positivo cujo significado se tornará mais claro em breve. A resposta em frequência correspondente para o sistema de primeira ordem é

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega\tau + 1}, \quad (6.22)$$

e sua resposta ao impulso é

$$h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t), \quad (6.23)$$

que é esboçada na Figura 6.19(a). A resposta ao degrau do sistema é

$$s(t) = h(t) * u(t) = [1 - e^{-t/\tau}] u(t). \quad (6.24)$$

Esse sinal é esboçado na Figura 6.19(b). O parâmetro τ é a *constante de tempo* do sistema e controla a taxa em que o sistema de primeira ordem responde. Por exemplo, como ilustrado na Figura 6.19, em $t = \tau$, a resposta ao impulso atinge $1/e$ do seu valor em $t = 0$, e a resposta ao degrau está a $1/e$ de seu valor final. Portanto, à medida que τ é diminuído, a resposta ao impulso cai mais bruscamente e o tempo de subida da resposta ao degrau torna-se mais curto, ou seja, ela sobe mais rapidamente para o seu valor final. Observe, também, que a resposta ao degrau de um sistema de primeira ordem não exibe qualquer oscilação.

A Figura 6.20 representa um diagrama de Bode da resposta em frequência da Equação 6.22. Nessa figura, ilustramos uma das vantagens do uso de uma escala de

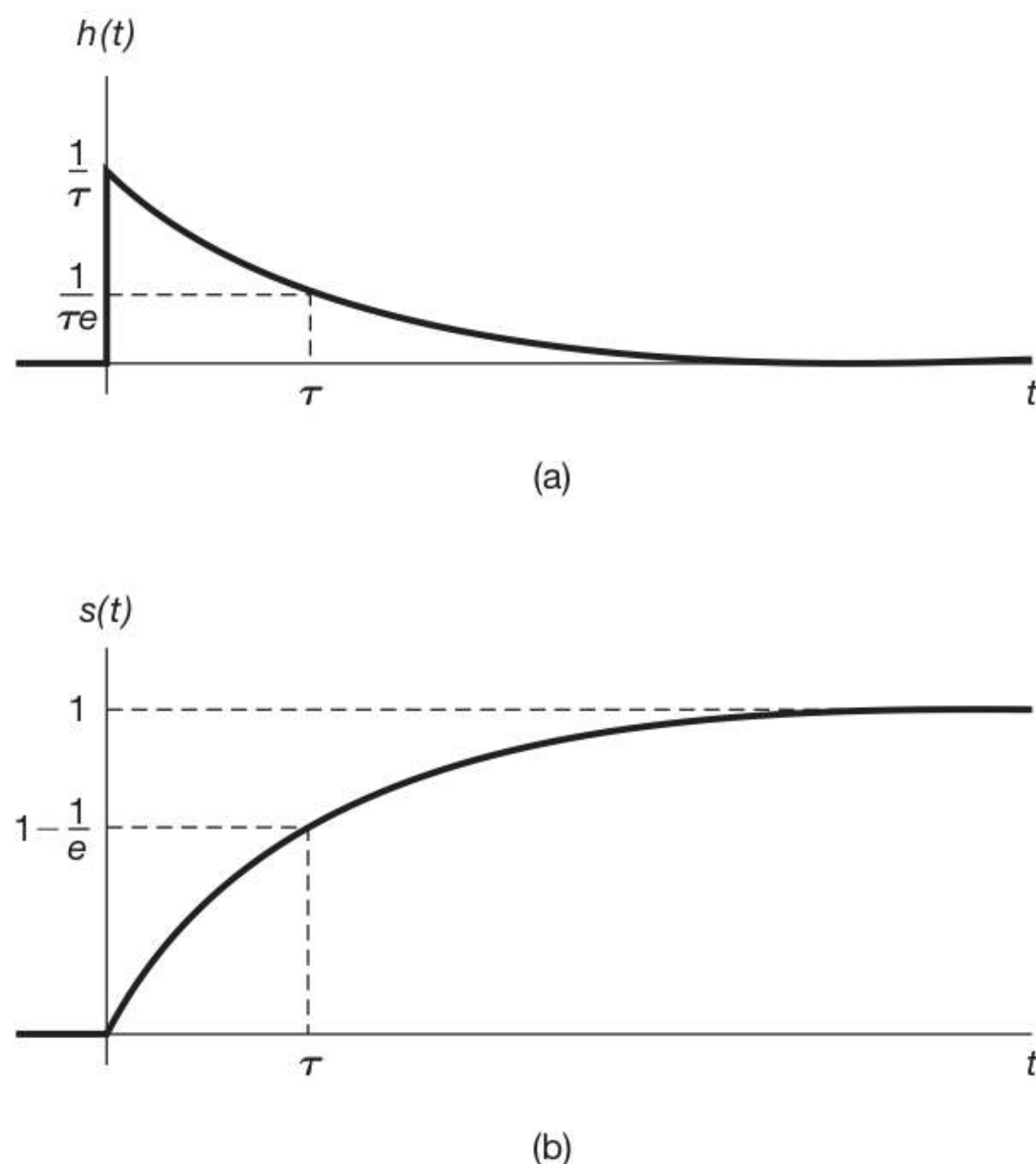


Figura 6.19 Sistema de primeira ordem de tempo contínuo: (a) resposta ao impulso; (b) resposta ao degrau.

Em outras palavras, para o sistema de primeira ordem, as assíntotas de baixa e alta frequências da magnitude logarítmica são retas. A assíntota de baixa frequência (dada pela Equação 6.26) é apenas a linha de 0 dB, enquanto

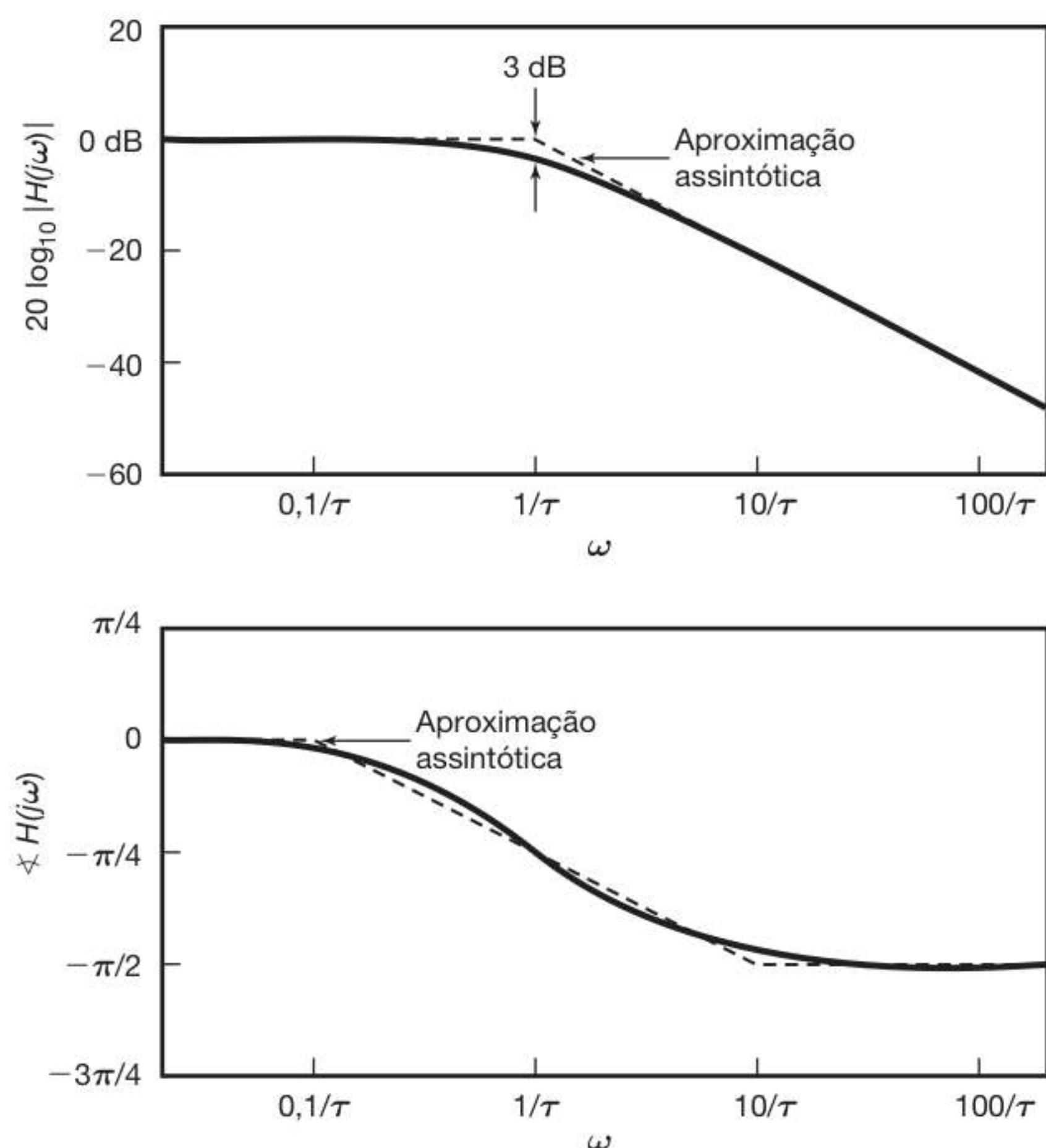


Figura 6.20 Diagrama de Bode para um sistema de primeira ordem de tempo contínuo.

a assíntota de alta frequência (especificada pela Equação 6.27) corresponde a uma diminuição de 20 dB em $|H(j\omega)|$ por década, ou seja, quando ω é multiplicado por 10. Esta, às vezes, é chamada de assíntota “20 dB por década”.

Observe que as duas aproximações assintóticas dadas nas equações 6.26 e 6.27 são iguais no ponto $\log_{10}(\omega) = -\log_{10}(\tau)$ ou, de forma equivalente, $\omega = 1/\tau$. Interpretado graficamente, isso significa que as duas assíntotas se encontram em $\omega = 1/\tau$, o que sugere uma aproximação por segmentos de reta do diagrama de magnitude. Ou seja, nossa aproximação para $20 \log_{10}|H(j\omega)|$ é igual a 0 para $\omega \leq 1/\tau$ e é dada pela Equação 6.27 para $\omega \geq 1/\tau$. Essa aproximação também é esboçada (como uma linha tracejada) na Figura 6.20. O ponto em que a inclinação da aproximação muda é exatamente $\omega = 1/\tau$, que, por esse motivo, é muitas vezes chamada de *frequência de quebra*. Além disso, observe que, em $\omega = 1/\tau$, os dois termos $[(\omega\tau)^2 + 1]$ no argumento do logaritmo na Equação 6.25 são iguais. Assim, neste ponto, o valor real da magnitude é

$$20 \log_{10} \left| H \left(j \frac{1}{\tau} \right) \right| = -10 \log_{10}(2) \approx -3 \text{ dB}. \quad (6.28)$$

Por isso, o ponto $\omega = 1/\tau$ às vezes é chamado ponto de 3 dB. Da figura, vemos que somente perto da frequência de quebra existe erro significativo no diagrama de Bode aproximado por segmentos de retas. Assim, se quisermos obter um esboço mais preciso do diagrama de Bode, só precisamos modificar as proximidades da frequência de quebra.

Também é possível obter uma aproximação por segmentos de reta útil para $\angle H(j\omega)$:

$$\begin{aligned} \angle H(j\omega) &= -\tan^{-1}(\omega\tau) \\ &\approx \begin{cases} 0, & \omega \leq 0,1/\tau \\ -(\pi/4)[\log_{10}(\omega\tau) + 1], & 0,1/\tau \leq \omega \leq 10/\tau \\ -\pi/2, & \omega \geq 10/\tau \end{cases} \end{aligned} \quad (6.29)$$

Observe que essa aproximação decresce linearmente (de 0 a $-\pi/2$) em função de $\log_{10}(\omega)$ no intervalo

$$\frac{0,1}{\tau} \leq \omega \leq \frac{10}{\tau},$$

ou seja, na faixa de uma década abaixo da frequência de quebra até uma década acima da frequência de quebra. Além disso, zero é o valor assintótico correto de $\angle H(j\omega)$ para $\omega \ll 1/\tau$, e $-\pi/2$ é o valor assintótico correto de $\angle H(j\omega)$ para $\omega \gg 1/\tau$. Além do mais, a aproximação concorda com o valor real de $\angle H(j\omega)$ na frequência de quebra $\omega = 1/\tau$, no ponto

$$\angle H\left(j\frac{1}{\tau}\right) = -\frac{\pi}{4}. \quad (6.30)$$

Essa aproximação assintótica também é representada graficamente na Figura 6.20; a partir desta podemos ver como, se for desejado, é possível modificar a aproximação por segmentos de reta para obtermos um esboço mais preciso de $\angle H(j\omega)$.

A partir desse sistema de primeira ordem, podemos novamente ver a relação inversa entre tempo e frequência. À medida que tornamos τ menor, aceleramos a resposta temporal do sistema (ou seja, $h(t)$ torna-se mais comprimido em direção à origem e o tempo de subida da resposta ao degrau é reduzido) e simultaneamente tornamos a frequência de quebra maior (ou seja, a banda de $H(j\omega)$ torna-se mais larga uma vez que $|H(j\omega)| \simeq 1$ para um intervalo maior de frequências). Esses fatos também podem ser vistos multiplicando a resposta ao impulso por τ e observando a relação entre $\tau h(t)$ e $H(j\omega)$:

$$\tau h(t) = e^{-t/\tau} u(t), \quad H(j\omega) = \frac{1}{j\omega\tau + 1}.$$

Assim, $\tau h(t)$ é uma função de t/τ e $H(j\omega)$ é uma função de $\omega\tau$, e com isso vemos que mudar τ é essencialmente o mesmo que mudar a escala no tempo e na frequência.

6.5.2 Sistemas de segunda ordem de tempo contínuo

A equação diferencial linear com coeficientes constantes para um sistema de segunda ordem é

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = \omega_n^2 x(t). \quad (6.31)$$

Equações desse tipo surgem em muitos sistemas físicos, incluindo circuitos RLC e sistemas mecânicos, como ilustrado na Figura 6.21, composto por uma mola, uma massa e um amortecedor viscoso (*dashpot*). No sistema da Figura 6.21, a entrada é a força aplicada $x(t)$ e a saída é o deslocamento $y(t)$ da massa a partir de alguma posição de equilíbrio em que a mola não exerce força de restauração. A equação do movimento para esse sistema é

$$m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} = x(t) - ky(t) - b \frac{dy(t)}{dt},$$

ou

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \left(\frac{b}{m}\right) \frac{dy(t)}{dt} + \left(\frac{k}{m}\right) y(t) = \frac{1}{m} x(t).$$

Comparando com a Equação 6.31, vemos que, se identificamos

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (6.32)$$

e

$$\zeta = \frac{b}{2\sqrt{km}},$$

então [exceto por um fator de escala de k em $x(t)$] a equação do movimento para o sistema da Figura 6.21 se reduz à Equação 6.31.

A resposta em frequência para o sistema de segunda ordem da Equação 6.31 é

$$H(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}. \quad (6.33)$$

O denominador de $H(j\omega)$ pode ser fatorado resultando

$$H(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega - c_1)(j\omega - c_2)},$$

com

$$\begin{aligned} c_1 &= -\zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}, \\ c_2 &= -\zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}. \end{aligned} \quad (6.34)$$

Para $\zeta \neq 1$, c_1 e c_2 são diferentes, e podemos realizar uma expansão em frações parciais na forma

$$H(j\omega) = \frac{M}{j\omega - c_1} - \frac{M}{j\omega - c_2}, \quad (6.35)$$

com

$$M = \frac{\omega_n^2}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}}. \quad (6.36)$$

Da Equação 6.35, a resposta ao impulso correspondente para o sistema é

$$h(t) = M[e^{c_1 t} - e^{c_2 t}]u(t). \quad (6.37)$$

Se $\zeta = 1$, então $c_1 = c_2 = -\omega_n$, e

$$H(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega + \omega_n)^2}. \quad (6.38)$$

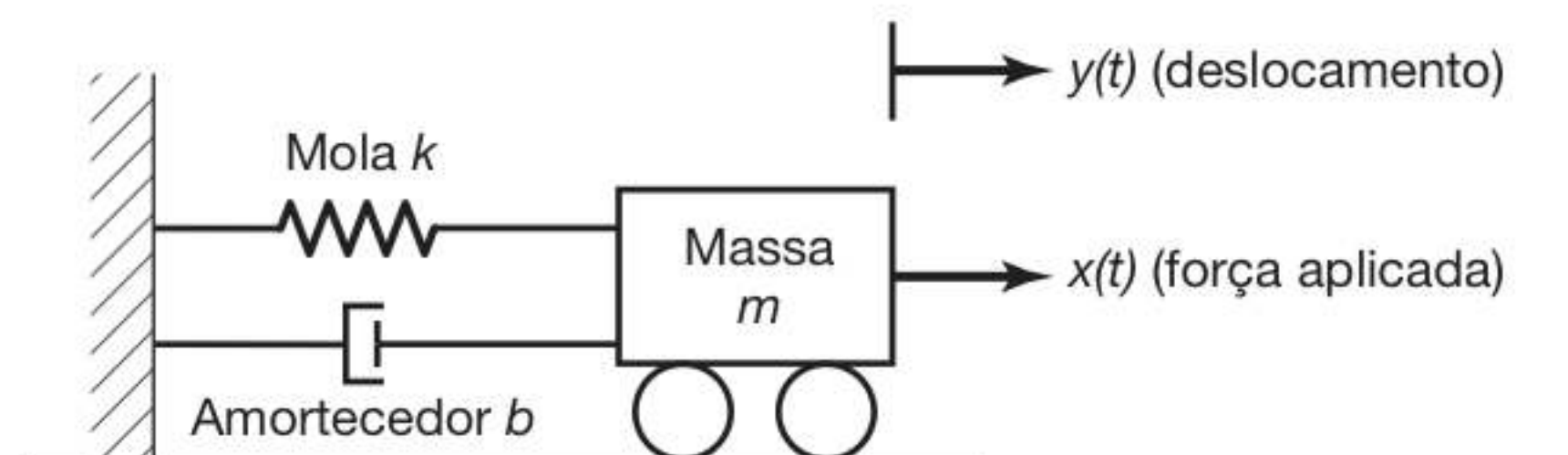


Figura 6.21 Sistema de segunda ordem consistindo em uma mola e um amortecedor acoplados a uma massa móvel e um suporte fixo.

Da Tabela 4.2, encontramos que, nesse caso, a resposta ao impulso é

$$h(t) = \omega_n^2 t e^{-\omega_n t} u(t). \quad (6.39)$$

Note, das equações 6.37 e 6.39, que $h(t)/\omega_n$ é uma função de $\omega_n t$. Além do mais, a Equação 6.33 pode ser reescrita como

$$H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega/\omega_n)^2 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + 1},$$

da qual vemos que a resposta em frequência é uma função de ω/ω_n . Assim, alterar ω_n é essencialmente o mesmo que uma mudança de escala de tempo e frequência.

O parâmetro ζ é chamado de *fator de amortecimento* e o parâmetro ω_n , de *frequência natural não amortecida*. A motivação para essa terminologia torna-se clara quando examinamos mais detalhadamente a resposta ao impulso e a resposta ao degrau de um sistema de segunda ordem. Primeiro, da Equação 6.35, vemos que, para $0 < \zeta < 1$, c_1 e c_2 são complexos e podemos reescrever a resposta ao impulso da Equação 6.37 na forma

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{\omega_n e^{-\zeta\omega_n t}}{2j\sqrt{1-\zeta^2}} \{ \exp[j(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})t] \\ &\quad - \exp[-j(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})t] \} u(t) \\ &= \frac{\omega_n e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} [\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})t] u(t). \end{aligned} \quad (6.40)$$

Assim, para $0 < \zeta < 1$, o sistema de segunda ordem tem uma resposta ao impulso com comportamento oscilatório amortecido e, nesse caso, o sistema é chamado de *subamortecido*. Se $\zeta > 1$, tanto c_1 quanto c_2 são reais e negativos, e a resposta ao impulso é a diferença entre duas exponenciais decrescentes. Nesse caso, o sistema é *superamortecido*. O caso $\zeta = 1$, quando $c_1 = c_2$, é chamado caso *criticamente amortecido*. As respostas ao impulso (multiplicadas por $1/\omega_n$) para sistemas de segunda ordem com diferentes valores de ζ são representadas graficamente na Figura 6.22(a).

A resposta ao degrau de um sistema de segunda ordem pode ser calculada a partir da Equação 6.37 para $\zeta \neq 1$. Assim, obtém-se a expressão

$$s(t) = h(t) * u(t) = \left\{ 1 + M \left[\frac{e^{c_1 t}}{c_1} - \frac{e^{c_2 t}}{c_2} \right] \right\} u(t). \quad (6.41)$$

Para $\zeta = 1$, podemos usar a Equação 6.39 para obter

$$s(t) = [1 - e^{-\omega_n t} - \omega_n t e^{-\omega_n t}] u(t). \quad (6.42)$$

A resposta ao degrau de um sistema de segunda ordem é representada em função de t na Figura 6.22(b) para dife-

rentes valores de ζ . Por essa figura, vemos que, no caso subamortecido, a resposta ao degrau apresenta *sobressinal* (*overshoot*) (ou seja, a resposta ao degrau excede seu valor final) e oscilações (*ringing*). Para $\zeta = 1$, a resposta ao degrau tem a resposta mais rápida (ou seja, menor tempo de subida) que é possível sem sobressinal e, portanto, tem o menor tempo de acomodação. À medida que ζ aumenta além de 1, a resposta torna-se mais lenta. Isso pode ser visto a partir das equações 6.34 e 6.41. À medida que ζ aumenta, c_1 torna-se menor em magnitude, embora c_2 aumente em magnitude. Portanto, enquanto a constante de tempo ($1/|c_2|$) associada a $e^{c_2 t}$ diminui, a constante de tempo ($1/|c_1|$) associada a $e^{c_1 t}$ aumenta. Consequentemente, o termo associado a $e^{c_1 t}$ na Equação 6.41 leva um tempo maior para atingir zero e, assim, a constante de tempo associada a esse termo determina o tempo de acomodação da resposta ao degrau. Como resultado, a resposta ao degrau leva um tempo maior para se acomodar para valores maiores de ζ . Em termos do nosso exemplo de mola-amortecedor, quando aumentamos a magnitude do coeficiente de amortecimento além do valor crítico em

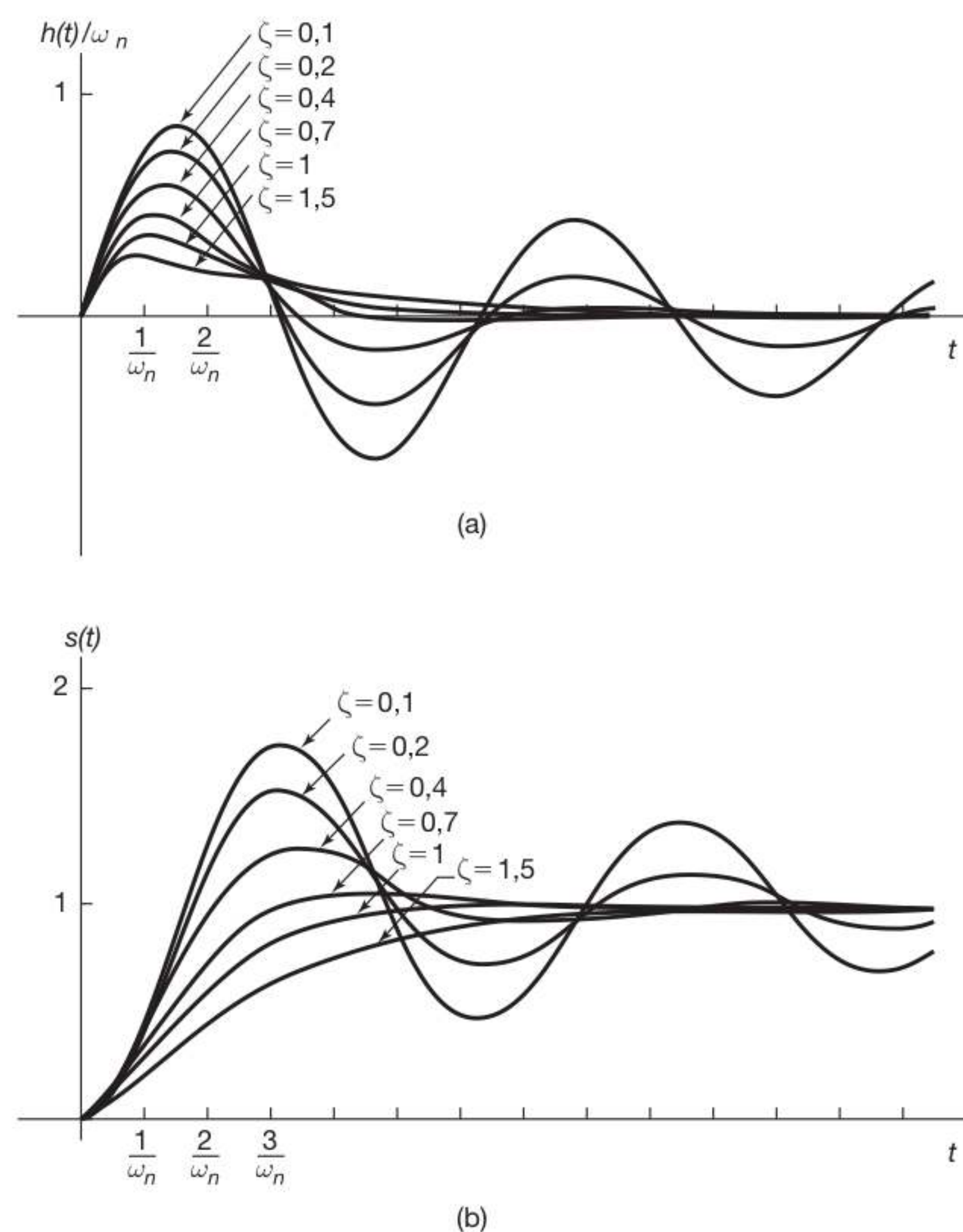


Figura 6.22 Resposta de sistemas de segunda ordem de tempo contínuo com diferentes valores do fator de amortecimento ζ : (a) resposta ao impulso; (b) resposta ao degrau.

que ζ na Equação 6.33 se iguala a 1, o movimento da massa torna-se cada vez mais vagaroso.

Por fim, note que, como dissemos, o valor de ω_n basicamente controla a escala de tempo das respostas $h(t)$ e $s(t)$. Por exemplo, no caso subamortecido, quanto maior ω_n , mais compactada a resposta ao impulso como uma função de t e mais alta a frequência das oscilações ou *ringing* em $h(t)$ e $s(t)$. De fato, da Equação 6.40 vemos que a frequência das oscilações em $h(t)$ e $s(t)$ é $\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$, que aumenta com o aumento de ω_n . Note, porém, que essa frequência depende explicitamente do fator de amortecimento e não é igual a (e de fato é menor que) ω_n , exceto no caso *não amortecido*, $\zeta = 0$. (É por esse motivo que o parâmetro ω_n é tradicionalmente chamado de frequência natural não amortecida.) Para o nosso exemplo de mola-amortecedor, concluímos, portanto, que a taxa de oscilação da massa é igual a ω_n quando nenhum amortecedor está presente, e a frequência de oscilação diminui quando incluímos o amortecedor.

Na Figura 6.23, representamos o diagrama de Bode da resposta em frequência dada na Equação 6.33 para diferentes valores de ζ . Assim como no caso de primeira ordem, a escala de frequência logarítmica leva a assíntotas lineares de alta e baixa frequência para a magnitude logarítmica. Especificamente, da Equação 6.33,

$$20 \log_{10} |H(j\omega)| = -10 \log_{10} \left\{ \left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 \right]^2 + 4\zeta^2 \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 \right\}. \quad (6.43)$$

Dessa expressão, segue que

$$20 \log_{10} |H(j\omega)| \approx \begin{cases} 0, & \text{para } \omega \ll \omega_n \\ -40 \log_{10} \omega + 40 \log_{10} \omega_n, & \text{para } \omega \gg \omega_n \end{cases}. \quad (6.44)$$

Portanto, a assíntota de baixa frequência da magnitude logarítmica é a linha de 0 dB, enquanto a assíntota de alta frequência (dada pela Equação 6.44) tem uma in-

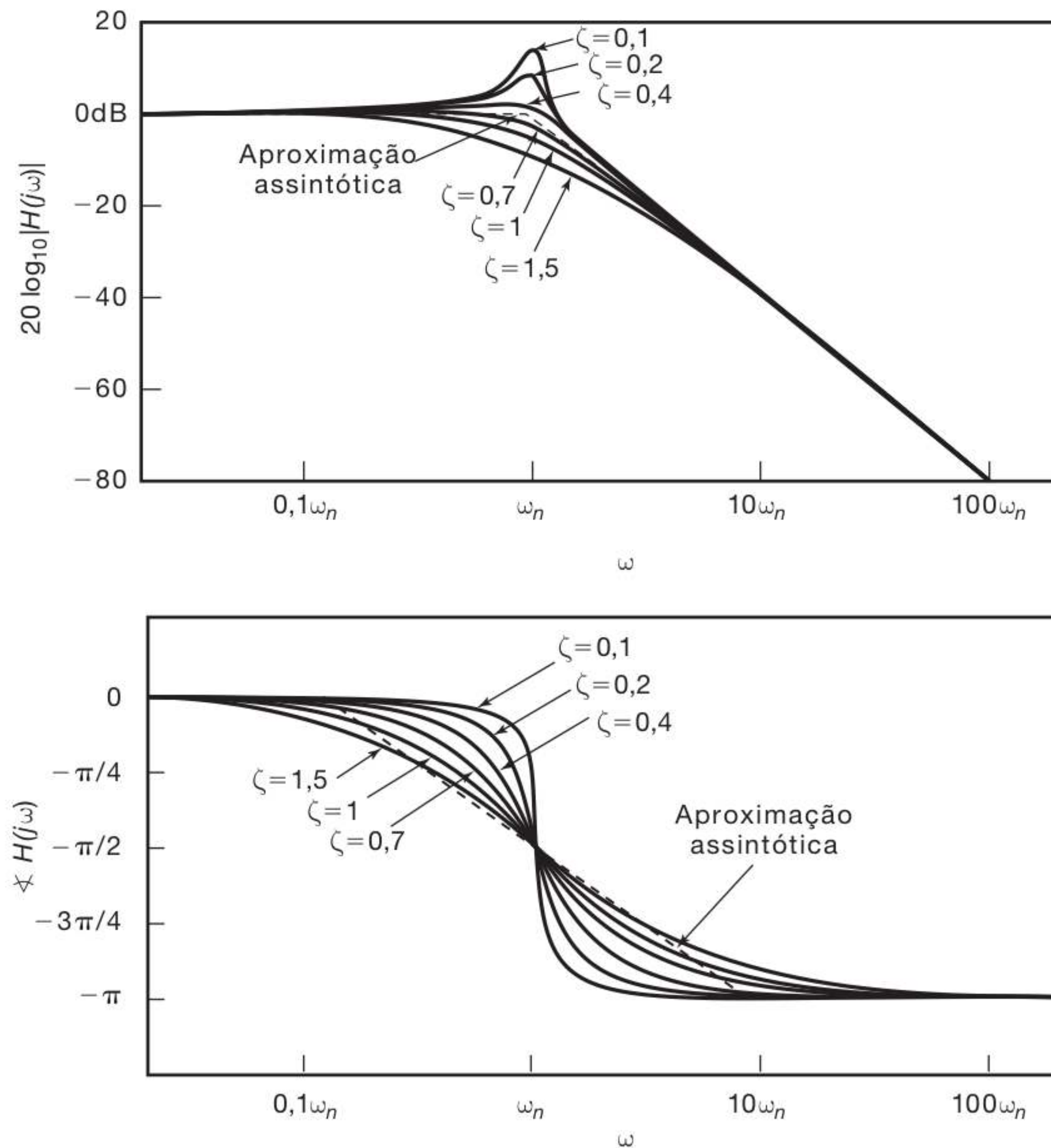


Figura 6.23 Diagramas de Bode para sistemas de segunda ordem com diferentes valores de fator de amortecimento ζ .